

Capitolo 3

Paolo Bonolis e i fratelli Capone

May 2026

1 Le prestazioni di un sistema produttivo

Per valutare lo stato di salute di un impianto si misurano le prestazioni, e si confrontano con le attese legate al raggiungimento degli obiettivi posti. La misura si concretizza in due aree prestazionali principali:

- **Efficienza:** rapporto tra risorse produttive e risultati di processo. I parametri hanno forma $\frac{input}{output}$. I risultati del processo possono essere intesi come qualità del prodotto, soddisfazione del cliente, e altri parametri.
- **Efficacia:** I parametri sono del tipo $\frac{nr\ eventi\ efficaci}{nr\ eventi\ totali}$, e misurano la capacità dell'azienda di soddisfare il cliente esterno (mercato) o interno (processi a valle di quello considerato).

L'efficacia è la più tangibile per il cliente, ma anche l'efficienza è determinante alla fine di quest'ultimo: una bassa efficienza porta a un aumento dei costi, diminuendo quindi la soddisfazione di quest'ultimo.

Queste due aree si distinguono ulteriormente in:

- **Produttività:** misura l'efficienza a regime, una volta stabilita configurazione e politiche di azienda, e una volta esauriti eventuali transitori
- **Flessibilità:** una sorta di efficienza in transitorio, quindi la capacità dell'azienda di rispondere a variazioni di mercato -variazione dei volumi, richieste di modifiche dal cliente- contenendo tempi e costi, mantenendo efficienza e qualità
- **Qualità:** Conformità del prodotto alle specifiche richieste dal cliente
- **Servizio:** prontezza di risposta all'ordine, disponibilità dei prodotti offerti, spedizione, logistica, assistenza pre e post-vendita

1.1 Misura della flessibilità

Nella sua complessità, la flessibilità si declina in:

- **Flessibilità di prodotto**¹: capacità di ingegnerizzare un nuovo prodotto, dalla progettazione all'industrializzazione, da inserire nel mix con tempi e costi accettabili
- **Flessibilità di mix**²: capacità di produrre un mix articolato di prodotti in un dato range, con costi e tempi accettabili
- **Flessibilità di volumi**: anche detta **elasticità**, è la capacità di assorbire una variazione di richiesta quantitativa del mercato.
- **Flessibilità di piano**: capacità di alterare la sequenza produttiva per far fronte a modifiche impreviste e urgenti

La flessibilità dei macchinari prende il nome di **versatilità**, e si declina in:

- **Riconfigurabilità**: quante riconfigurazioni sono possibili -con tempi, costi, e scarti extra accettabili- per far produrre alla stessa macchina più prodotti
- **Convertibilità**: difficoltà dell'ingegnerizzazione: quanto è complicato inserire una nuova configurazione per realizzare un nuovo prodotto.

1.2 Misura del servizio

La misura del livello di servizio è importante perché è la più percepibile dal cliente ed è modificabile agendo quasi solamente su leve gestionali. I parametri di misura si differenziano in base al tipo di produzione:

- Le **produzioni per commessa** prevedono *prontezza*, quindi il tempo che intercorre tra la ricezione dell'ordine e la consegna a magazzino -dal punto di vista del sistema produttivo- o la consegna effettiva -dal punto di vista del cliente-. La distinzione si crea perché tra i 2 eventi si interpone il sistema di spedizione, anche lui coi suoi parametri annessi.
- Le **produzioni per magazzino** si misurano tramite la *disponibilità*, ovvero la quantità di ordini **evasi dal pronto** sul totale, e di *persistenza dello stock-out*, vale a dire il tempo impiegato dal processo produttivo a rispondere della mancata disponibilità di un prodotto a magazzino.
- I **sistemi logistici** rispondono di *completezza*, vale a dire il numero di ordini evasi coi prodotti a magazzino sul totale, e di *accuratezza*, vale a dire del numero di ordini correttamente soddisfatti sul totale.

¹Si collega alla flessibilità delle macchine come convertibilità

²Si collega alla flessibilità delle macchine come riconfigurabilità

2 Prestazioni di produzione

Gli impianti vengono progettati per produrre delle quantità, ma a causa di elementi perturbativi, da studiare e valutare, non sempre riescono a realizzare questa capacità. È dunque necessario introdurre dei parametri di misura anche delle prestazioni.

2.1 Potenzialità produttiva

Misura il ritmo atteso di generazione dei prodotti, come $\frac{\text{volume prodotto}}{\text{tempo}}$. Si dice **teorica o massima** quando è valutata in condizioni produttive ideali, **effettiva** quando è misurata. Altro parametro è la **produttività**, la quale è definita come:

$$\frac{Vendite + \Delta Magazzino_{WIP+PF}}{Lavoro + Materiale + Capitali + Altri input} \quad (1)$$

Questa misura però non ha valore diagnostico, a causa del numero di parametri eterogenei che determinano la produttività. Si definiscono dunque:

$$\begin{aligned} \text{Produttività di manodopera} &= \frac{\text{prodotti finiti}}{\text{ore di lavoro personale}} \\ \text{Produttività di materiale (resa)} &= \frac{\text{prodotti finiti}}{\text{peso materie prime}} \\ \text{Produttività di macchinari} &= \frac{\text{prodotti finiti}}{\text{ore di lavoro macchina}} \end{aligned}$$

Nota: nei prodotti finiti ci vanno solo quelli che hanno superato il controllo qualità.

Si definisce invece **Tempo di Attraversamento (TA)** o Tempo Standard (TS) il tempo impiegato da un prodotto a superare una stazione produttiva. Questo è dato sia dal tempo a valore aggiunto T_{VA} , quindi il tempo in cui la stazione sta effettivamente operando sul prodotto, sia dai tempi di attesa, determinati da code a macchine occupate, attese di spostamento, e altri fattori. Questa differenza porta alla definizione di **indice di flusso**:

$$IF = \frac{TA}{T_{VA}} \quad (2)$$

Questo fattore vale tra 10 e 100 nei casi reali, ottimalmente andrebbe tenuto tra 1 e 2.

Nota: in caso di macchine in linea, la **cadenza** della produzione è definita dalla stazione più lenta; per l'analisi delle serie si definisce il **Tempo di Ciclo (TCL)** l'intervallo tra la disponibilità di 2 output.

La **potenzialità di mix** si definisce come l'adattamento della definizione di potenzialità produttiva al caso in cui una macchina produca più di un prodotto. La definizione più immediata è:

$$P_{mix} = \frac{q_{totale}}{t_{totale}} \quad (3)$$

Che può essere espansa come:

$$P_{mix} = \frac{q_{totale}}{t_{totale}} = \frac{q_{conformi} + q_{scarti}}{t_{conformi} + t_{scarti} + t_{attrezzaggi}} \quad (4)$$

Trascurando scarti e attrezzaggi, ricordando che T_S è il tempo standard di produzione di un pezzo, si ottiene:

$$P_{mix} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\sum_{i=1}^n T_{Si}} = \frac{\sum_{i=1}^n q_i}{\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{R_{Si}}} \quad (5)$$

Portando il numeratore a denominatore del denominatore, si ottiene la potenzialità di mix come l'inverso della media ponderata dell'inverso dei ritmi standard sulle quantità totali del singolo prodotto.

$$P_{mix} = \frac{1}{\sum_{i=1}^n \frac{q_i}{R_{Si} q_{totale}}} \quad (6)$$

3 Overall Effective Equipment

Logica interna al TPM (total productive maintenance), che definisce le **six big losses**, 6 grandi perdite di produttività, divise in 3 gruppi di appartenenza:

- **Perdite di tempo misurabili:** dovuti a gusti, setup, e qualsiasi arresto per cui esista un documento contabile.
- **Perdite di tempo non misurabili:** perdite di velocità dovute a tempi morti per rallentamento macchine, pause degli operatori, e altre cause.
- **Perdite a causa di difetti:** raccoglie il tempo perso a lavorare pezzi che poi sono stati scartati

La caratteristica comune di tutte queste perdite è che sono riconducibili a un uso imperfetto del tempo a disposizione. Per comprenderlo, è utile classificare i tempi produttivi.

Tempo solare T_s : scala temporale scelta, che sia un anno solare, un mese
Definisco

Tempo di apertura T_a : tempo per cui l'impianto è accessibile ai lavoratori, quindi si escludono festività et. al.

Definisco **Efficienza di carico:** $L = \frac{T_c \text{ tempo di carico}}{T_A \text{ tempo di apertura}}$

↓

Tempo di carico T_c : tempo di apertura per cui l'impianto lavora, escludendo tutte le fermate previste (manutenzione) e quelle date da cause esterne

Definisco **Availability performance:** $A_p = \frac{T_o \text{ tempo operativo}}{T_c \text{ tempo di carico}}$

↓



Figure 1: Mazzarri, assolutamente a buffo, in cima alla pagina tipo santino

Tempo operativo T_O : tempo di carico in cui le macchine funzionano, escludendo tutte le perdite di tempo misurabili (guasti...)

Definisco **Effectiveness performance:** $E_p = \frac{T_{ON} \text{ tempo operativo netto}}{T_o \text{ tempo operativo}}$

↓

Tempo operativo netto $T_{O,N}$: tempo per cui le macchine effettivamente producono, escludendo quindi le perdite non-misurabili

Definisco **Quality performance:** $Q_p = \frac{T_{O,VA} \text{ tempo operativo a valore aggiunto}}{T_{ON} \text{ tempo operativo netto}}$

↓

Tempo operativo a valore aggiunto T_{OVA} : tempo passato dall'impianto a fabbricare prodotti che passano gli standard, quindi si esclude anche il tempo delle rilavorazioni

A partire dai "rendimenti temporali" definiti si può ottenere la definizione di Totale Equipment Effectiveness Performance

$$TEEP = L \cdot E_p \cdot A_p \cdot Q_p \Rightarrow T_{O,VA} = TEEP \cdot T_S \quad (7)$$

E di Overall Equipment Effectiveness

$$OEE = E_p \cdot A_p \cdot Q_p \Rightarrow T_{O,VA} = TEEP \cdot T_A \quad (8)$$

Chiaramente, comunque ottenuto, moltiplicando il tempo effettivo a valore aggiunto per la potenzialità produttiva, si ottiene la capacità produttiva.

Si osserva che le rilavorazioni, che concorrono alla definizione di questi parametri, sono difficilmente misurabili; tuttavia, trascurandoli, i valori di TEEP e OEE restano sostanzialmente invariati, dato che si sovrastima la performance di qualità -dato non si tiene conto del tempo operativo speso in rilavorazioni.-, ma si sottostima il coefficiente di efficienza -dato che non si tiene conto appunto dello stesso tempo, che comunque aggiunge al tempo in cui l'impianto lavora-.

4 Affidabilità dei sistemi di produzione

Si definisce **Affidabilità (Reliability, R)** l'attitudine di un'entità a svolgere la funzione che le viene richiesta, in condizioni ambientali adeguate e in un dato intervallo di tempo; data l'ampia gamma di funzioni richieste in un sistema produttivo, questa si misura per ogni richiesta.

La disponibilità (Availability, A) è l'attitudine di un'entità a poter svolgere la propria funzione, ammettendo un tempo, delle risorse e delle condizioni adeguate.

Infine, la **manutenibilità (Maintainability M)** l'attitudine di un'entità ad essere ripristinata in condizioni di poter svolgere le funzioni, con risorse appropriate e procedure appropriate.

Il calcolo di tutte queste grandezze deve tenere conto delle incertezze intrinseche al sistema, e lo fa tramite:

- **La statistica:** una disciplina che parte da una popolazione, dalla quale estrae un insieme rappresentativo (un campione) sul quale condurre esperimenti per trarne dei dati, e da questi dati dedurre caratteristiche proprie della popolazione
- **Probabilità:** assume note le caratteristiche della popolazione, cerca di prevedere la probabilità che un esperimento abbia un dato esito .

Presa una popolazione, ed effettuativi un esperimento, si possono definire:

- **Lo spazio degli eventi Ω :** l'insieme di tutti i possibili esiti.
- **$p(A)$:** probabilità che A si verifichi
- **$p(AB)$:** probabilità dell'intersezione, quindi che si verificano **sia A che B**
- **$p(A+B)$:** probabilità dell'unione, che avvenga **A oppure B**
- **$p(A-B)$:** probabilità che avvenga A condizionata dall'avvenimento di B

E a partire da queste si definiscono:

- Due eventi sono **stocasticamente indipendenti** se l'avvenimento dell'uno non condiziona l'altro. Nel linguaggio introdotto sopra:

$$p(A) = p(A|B) = p(A|\overline{B}), \cap p(B) = p(B|A) = p(B|\overline{A}) \quad (9)$$

La probabilità di A se avviene B è uguale alla probabilità di A se non avviene B, e viceversa.

- Due eventi **mutuamente esclusivi** hanno probabilità dell'intersezione nulla, non può avvenire A e B

$$p(AB) = 0 \quad (10)$$

- Due eventi sono **stocasticamente dipendenti** se l'avvenimento dell'uno condiziona l'altro.

$$p(AB) = p(A)p(A|B) = p(B)p(B|A) = p(B), \quad p(A+B) = p(A)+p(B)-p(AB) \quad (11)$$

Nella realtà industriale, siamo più interessati ai valori assunti da parametri continui. Dunque, se x è un parametro di interesse, definisco la **distribuzione di probabilità** $f(x)$ di x come quella funzione che mi definisce, tramite l'area (normalizzata) che racchiude, la probabilità che quel parametro rientri in un range. Si osserva che, in questo contesto, dato che x è una variabile continua, non ha senso chiedersi quanto è probabile che assuma un valore: un'analogia possibile è una partita a freccette: quando lancio la freccetta, ho una probabilità di colpire il bullseye perché questo ha un'area finita che posso rapportare all'area intera del disco per capire quanto è probabile: se il bullseye fosse un punto, avrei probabilità nulle di colpirlo. Matematicamente:

$$f(x) \text{ t.c. } P(a < x < b) = \int_a^b f(x)dx \quad (12)$$

A questo punto si possono definire il valore atteso e la media campionaria come il valore che assumono, in media, i valori rispettivamente di un parametro continuo e di uno discontinuo.

La definizione di dispersione come la "larghezza delle campane" -pensa alla definizione dei coefficienti di sicurezza di Broggiato- si ottiene tramite la varianza. Si invita a notare come il caso continuo non fa altro che sostituire il counter degli eventi con la funzione densità di probabilità, in modo da aggiustare il peso di un dato valore del parametro rispetto all'area che ricopre, che è "l'equivalente del numero di ricorrenze dell'evento i -esimo nel caso della somatoria discreta.

Eventi Discreti

$$\text{Media campionaria } \bar{x} = \sum_{i=1}^n \frac{x_i}{n}$$

$$\text{Varianza } \sigma^2 = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - \bar{x})^2}{n-1}$$

Parametro Continuo

$$\text{Valore atteso } \mu = \int_{-\infty}^{\infty} x \cdot f(x)dx$$

$$\text{Varianza } \sigma^2 = \int_{-\infty}^{\infty} (x - \mu)^2 \cdot f(x)dx$$

Si invita a notare la somiglianza delle relazioni della varianza con delle distanze dalla media pesate sulle relative frequenze di ricorrenze. Nota: si tratta unicamente di un dispositivo mnemonico dell'autore, slegato da qualsiasi accuratezza.

È a questo punto possibile definire la funzione affidabilità

$$R(A, C, t)$$

, con:

- $A \rightarrow$ condizioni in cui l'entità svolge la funzione
- $C \rightarrow$ criterio per giudicare il funzionamento dell'entità
- $t \rightarrow$ tempo di missione nella quale si vuole misurare e/o imporre l'affidabilità.

Dato che A,C devono essere definite e appropriate per definizione stessa di affidabilità, rimane $R = R(t)$.

A questo punto definisco $f(t)$ la densità di probabilità di guasto. Per cui, se il tempo di missione è T, la probabilità di guasto è:

$$p(0 < t < T) = \int_0^T f(t)dt \quad (13)$$

Il fulcro della definizione di $R(t)$ sta nella mutua esclusione tra guasto e affidabilità, per cui la probabilità che il pezzo sopravviva oltre T è:

$$R(t) = 1 - \int_0^T f(t)dt = 1 - \int_T^\infty f(t)dt \quad (14)$$

La densità di probabilità di guasto mi dice quanto è probabile che un pezzo si rompa in un intervallo Δt

$$Pr(t < T < t + \Delta t) = f(t)\Delta t \quad (15)$$

Si vuole ora definire il **tasso di guasto** $z(t)$, che mi indica che un pezzo, **che è sopravvissuto fino a t** (quindi aggiungo una condizione), sopravviva fino a $t + \Delta t$

$$Pr(t < T < t + \Delta t | T > t) = \frac{Pr(t < T < t + \Delta t)}{Pr(T > t)} = \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{R(t)} \quad (16)$$

Dividendo da ambo le parti per l'intervallo di tempo prescelto, e facendolo tendere a 0, si ottiene una derivata di $F(t)$, che riporta all'atto pratico a $f(t)$.

$$z(t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{F(t + \Delta t) - F(t)}{\Delta t} \frac{1}{R(t)} \quad (17)$$

A partire da $F(t) = 1 - R(t)$, è immediato: $dF(t) = d(1 - R(t)) = -d(R(t))$

Da cui si ricava:

$$f(t) = -\frac{dR(t)}{dt} \Rightarrow z(t) = -\frac{dR(t)}{R(t)dt} \quad (18)$$

Questa è una equazione a variabili separabili, da cui si ricava la relazione:

$$R(t) = \exp\left(-\int_0^t z(\tau)d\tau\right) \quad (19)$$

E da qui si definiscono a catena:

- **Mean Time To Failure (MTTF):** tempo medio perché un certo item si guasti, che è il valore atteso della distribuzione guasto.

$$MTTF = \int_0^\infty t f(t)dt \quad (20)$$

- **Mean Time To Repair MTTR:** che fa la stessa cosa, ma con $m(t)$, vale a dire la distribuzione dei tempi di riparazione, non di guasto.

$$MTTR = \int_0^{\infty} tm(t)dt \quad (21)$$

A questo punto si può definire il Mean Time Between Failures

$$MTBF = MTTF + MTTR \quad (22)$$

E in caso di parametro continuo, si definiscono il Time To Failure (TTF) e Time To Repair (TTR) per scrivere:

$$MTBF = \sum_{i=1}^n \frac{TBF_i + TTR_i}{N} \quad (23)$$

Altra misura dell'affidabilità di un'entità è la **vita residua media (MRL, Mean Residual Life)**, che prevede pochi passaggi matematici per definire la probabilità che un pezzo duri fino a $x+t$ se è durato fino a t , dove x è dunque la vita residua:

$$Pr(T > x + t | T > t) = \frac{Pr(T > x + t)}{Pr(T > t)} = \frac{R(x + t)}{R(t)} \quad (24)$$

E dato che $R(t)$ è costante:

$$MRL(t) = \frac{1}{R(t)} \int_0^{\infty} R(x)dx \quad (25)$$

4.1 Distribuzioni statistiche di interesse affidabilistico

	Densità di probabilità di guasto	Affidabilità	Tasso di guasto	Mean time to failure
Distribuzione funzione di guasto	$f(t)$	$R(t)$	$z(t)$	$MTTF$
Esponenziale	$\lambda e^{-\lambda t}$ per $t > 0, \lambda > 0$	$e^{-\lambda t}$	λ	$\frac{1}{\lambda}$
Weibull	$\alpha \lambda t^{\alpha-1} e^{-(\lambda t)^\alpha}$ per $t > 0$	$e^{-(\lambda t)^\alpha}$	$\alpha \lambda t^{\alpha-1}$	$\frac{1}{\lambda} \Gamma\left(\frac{1}{\alpha} + 1\right)$
Normale	$\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma} e^{-(t-\mu)^2/2\sigma^2}$ per $-\infty < t < \infty$	$1 - \Phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$	$\frac{1}{\sigma} \phi\left(\frac{t-\mu}{\sigma}\right)$	μ
Lognormale	$\frac{1}{\sqrt{2\pi} \sigma' t} e^{-\ln(t-\mu')^2/2\sigma'^2}$ per $t > 0, \lambda > 0$	$\ln \Phi\left(\frac{\mu' - \ln t}{\sigma'}\right)$	$\frac{\phi\left(\frac{\mu' - \ln t}{\sigma'}\right)/\sigma' t}{\Phi\left(\frac{\mu' - \ln t}{\sigma'}\right)/\sigma'}$	$e^{\mu' + \sigma'^2/2}$
α, λ indicano parametri caratteristici della Weibull che ne caratterizza la forma μ, σ indicano la media e la deviazione standard del time to failure μ', σ' indicano la media e la deviazione standard del logaritmo naturale del time to failure $\Gamma(\cdot)$ indica la funzione gamma $\Gamma(n) = \int_0^{\infty} e^{-x} x^{n-1} dx$ $\Phi(\cdot)$ indica la distribuzione della normale standardizzata				

Figure 2: Funzioni affidabilistiche per le principali funzioni di guasto

4.1.1 La distribuzione esponenziale

Molto utilizzata per le sue due caratteristiche fondamentali: non ha memoria e agevola molto i calcoli. Infatti, nota:

$$f(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t} & \text{per } t > 0, \lambda > 0 \\ 0 & \text{altrimenti} \end{cases} \quad (26)$$

E da tutto il preambolo precedente è immediato definire la funzione affidabilità:

$$R(t) = \Pr(T > t) = \int_t^\infty f(u) du = e^{-\lambda t} \quad \text{per } t > 0 \quad (27)$$

Si nota (omesso in precedenza) che MTTF è anche l'integrale tra 0 e ∞ di $R(t)$, da cui è immediato:

$$MTTF = \int_0^\infty R(t) dt = \frac{1}{\lambda} = \text{costante} \quad (28)$$

Ma l'effettiva mancanza di memoria della stessa si vede nel calcolo della $z(t)$:

$$z(t) = \frac{f(t)}{R(t)} = \frac{\lambda e^{-\lambda t}}{e^{-\lambda t}} = \lambda \quad (29)$$

La costanza di questo valore, che dovrebbe tenere conto della storia dell'entità su cui è valutata, evidenzia la mancanza di memoria della distribuzione di cui si accennava in precedenza.

4.1.2 La Curva a Vasca da Bagno

È una distribuzione usata per la determinazione del tasso di guasto in un sistema multi-componente (caratterizzato da varie modalità di guasto) a partire da rilevazioni di dati da campione. Anzitutto parto dal dividere l'intervallo $(0, t)$ in tanti sottointervalli Δt . Quindi metto a funzionare n entità identiche, e quando uno si rompe ne registro l'istante di interruzione.

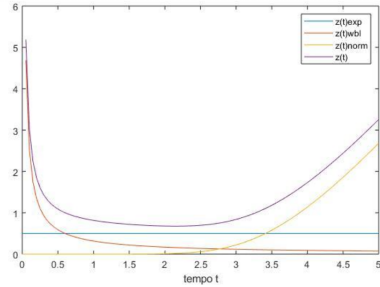
Quindi, per ogni intervallo τ definisco:

- $n(\tau)$: numero di item che si guastano in τ
- $m(\tau)$: numero di item funzionanti all'inizio di τ
- $T_{j\tau}$: l'intervallo di tempo per cui ogni item ha funzionato all'interno dell'intervallo.

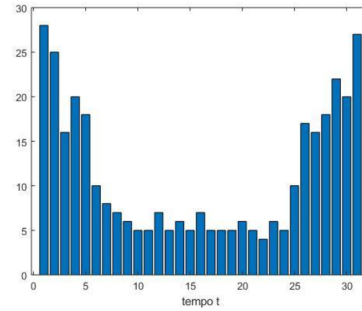
Quindi, definendo:

$$z(\tau)\Delta t = \frac{n(\tau)}{m(\tau)} \quad (30)$$

Otengo la curva a vasca da bagno, la quale mi consente di classificare 3 tipi di rottura sulla base di 3 momenti di rottura.



(a) Vasca da Bagno teorica



(b) Vasca da bagno da dati empirici

- **Mortalità infantile nel burn-in period⁴:** guasto dovuto a problemi non rilevati in fase di controllo qualità. Descritto in generale dalla curva di Weibull
- **Useful period:** Descritto dalla funzione esponenziale, dato che la probabilità di guasto durante il periodo d'uso non dipende troppo dall'età, come mostrato dalla curva stessa. La causa della rottura, qui, sono i fenomeni casuali.
- **Usura o wear out period:** un item invecchia per usura, periodo descritto dalla distribuzione normale. Se questo periodo inizia prima del previsto dalle caratteristiche, il prodotto è malprogettato.

5 Analisi affidabilistica dei sistemi complessi

Complicata da definire perché in un impianto, o sistema complesso, ogni item per ogni richiesta ha un suo modello di guasto, dettato da un parametro, e il tutto da modellare. La prima rappresentazione possibile è la RBD, Reliability Block Diagram. Il metodo RBD consente di distinguere tra 5 tipi di sistemi diversi:

5.1 Sistema Serie



Figure 4: RBD Sistema Serie

⁴Rarissima nella realtà impiantistica, in cui i modelli vengono testati prima di essere messi in esercizio

Reliability:

$$R_{SER}(t) = \prod_{i=1}^n R_i(t)$$

L'avaria di un solo componente determina l'avaria di tutto il sistema: dunque tutti i sistemi devono funzionare in contemporanea: l'affidabilità è il prodotto delle affidabilità.

5.2 Sistema Parallelo a Ridondanza Totale

Reliability:

$$R_{PAR}(t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - R_i(t))$$

In questo caso, in maniera vagamente simile ai collegamenti serie-parallelo

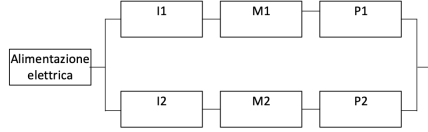


Figure 5: Sistema parallelo a ridondanza totale

nell'elettronica, l'inaffidabilità del sistema è il prodotto delle inaffidabilità. Un sistema parallelo è sempre più affidabile del suo componente più affidabile, anche perché se non funziona lui, non funzionano gli altri.

5.3 Sistema Parallelo a Ridondanza Attiva Parziale

Reliability:

$$R_{K/N}(t) = \sum_{j=k}^n \binom{n}{j} R^j (1 - R)^{n-j}$$

In questo caso, l'utilità della distribuzione binomiale sta nel dire quanti sono i casi possibili in cui funzionano j macchine (il minimo perché funzionino) su n, j+1 su n, fino al caso in cui funzionano tutti; questi vengono sommati, dato che vanno bene tutti. Nello specifico, il caso k=1 mi fa ritrovare un sistema parallelo (basta che ne funzioni uno, e questo aiuta anche a spiegarsi il termine $(1 - R)^{n-j}$).

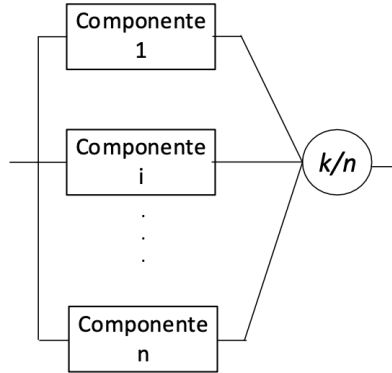


Figure 6: Sistema Parallelo a Ridondanza Attiva Parziale

5.4 Sistema Parallelo a Ridondanza Passiva

Reliability:

$$R_{STANDBY}(t) = R_{C1}(t) + R_{switch}(t) \int_0^t f_{C1}(u) R_{C2}(t-u) du$$

Anzitutto, lo standby può essere:

- **Caldo:** costa di più perché l'elemento di riserva rimane acceso, ma garantisce una maggiore continuità di servizio.
- **Freddo:** esattamente speculare a quello caldo.

La scelta ricade in questioni economiche: si deve capire quali sono le conseguenze economiche (e non solo, pensa a un ospedale) di un disservizio, e confrontarle col costo di mantenimento in operazione di un'altra entità. In questo caso, fino al tempo t (ricorda che l'affidabilità è vincolata a un tempo di missione) o funziona bene il primo, oppure in contemporanea **il primo si rompe e il secondo è affidabile** (che è la parte dentro l'integrale), e allo stesso tempo funziona bene anche lo switch che mi deve attivare l'unità in StandBy

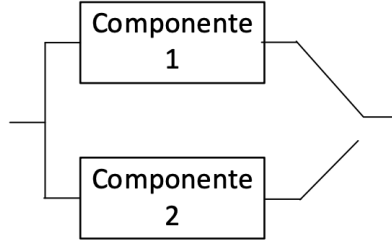


Figure 7: Sistema Parallelo a Ridondanza Passiva

5.5 Sistema Ponte

Reliability:

$$R_{BRIDGE}(t) = R_{SER-PAR}(t)R_{KEYITEM}(t) + R_{PAR-SER}(t) \cdot (1 - R_{KEYITEM}(t))$$

Nel sistema ponte, il "keyitem" è l'entità 3: se lei non funziona, il sistema si configura come un parallelo tra 2 serie, se invece lei funziona, il sistema è una serie di 2 paralleli. Dunque la reliability assume appunto la forma di "keyitem funziona, e l'affidabilità è la serie di 2 paralleli, oppure il keyitem non funziona, e l'affidabilità è il parallelo di 2 serie".

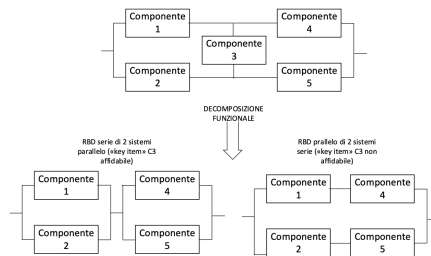


Figure 8: Sistema-Ponte e configurazioni al variare dello stato del ponte

5.6 Fault Tree Analysis

Non mi va.